

Corrosão e Proteções (tinta, metal de sacrifício, etc...)

Corrosão do ferro

precisa de oxigênio e água

$\text{Fe}_{(s)} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$	$E_{\text{oxi}} = + 0,44\text{V}$
$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2e^- \rightarrow \text{H}_{2(g)} + 2\text{OH}^-$	$E_{\text{red}} = - 0,83\text{V}$
$\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 1/2\text{O}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{OH}^-$	$E_{\text{red}} = - 0,40\text{V}$
$2\text{H}^+ + 1/2\text{O}_2 + 2e^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	$E_{\text{red}} = + 1,23\text{V}$

} $\Delta E < 0 = \text{Não oxida}$
 } $\Delta E > 0 = \text{oxida}$

meio ácido

Proteção contra corrosão

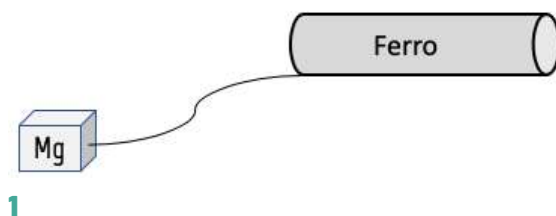
1- Tinta Proteção de contato

2- Metal de sacrifício Proteção catódica

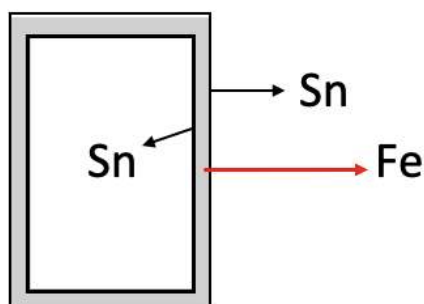
Metal que sofre oxidação no lugar do metal protegido.

$E_{\text{oxi met sacrifício}} > E_{\text{oxi met protegido}}$

Metal de sacrifício se oxida mais fácil que o metal.



3- Folha de flandres



Obs: $E_{oxi Fe} > E_{oxi Sn}$

$E_{oxi Fe} > E_{oxi Sn}$
↓
proteção de
CONTATO
INVERSO da tinta

4- Passivação

Alumínio, um metal diferente

Cria uma película protetora natural de
óxido de alumínio → se torna passivo,
NÃO perde elétrons

Exercícios

01- (Uern) As latas de conserva de alimento são feitas de aço. Para não enferrujar em contato com o ar e não estragar os alimentos, o aço nelas contido é revestido por uma fina camada de estanho. Não se deve comprar latas amassadas, pois com o impacto, a proteção de estanho pode romper-se, o que leva à formação de uma pilha, de modo que a conserva acaba sendo contaminada. De acordo com esse fenômeno, é correto afirmar que

- a) o estanho serve como metal de sacrifício.
- b) o polo positivo da pilha formada é o estanho.**
- c) ao amassar a lata, o estanho passa a perder elétrons.
- d) quando a lata é amassada, o ferro torna-se o cátodo da reação.

02- (Mackenzie) Em instalações industriais sujeitas à corrosão, é muito comum a utilização de um metal de sacrifício, o qual sofre oxidação mais facilmente que o metal principal que compõe essa instalação, diminuindo, portanto eventuais desgastes dessa estrutura. Quando o metal de sacrifício encontra-se deteriorado, é providenciada sua troca, garantindo-se a eficácia do processo denominado proteção catódica.

Considerando uma estrutura formada predominantemente por ferro e analisando a tabela abaixo que indica os potenciais-padrão de redução (E°_{red}) de alguns outros metais, ao ser eleito um metal de sacrifício, a melhor escolha seria

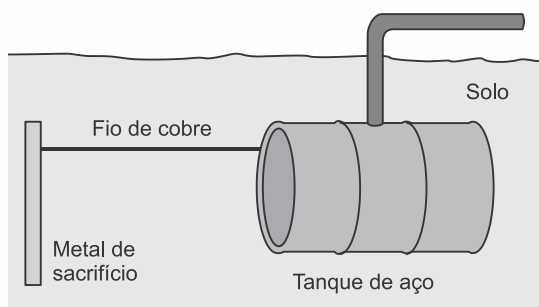
Metal	Equação da semirreação	Potenciais-padrão de redução (E°_{red})
Magnésio	$Mg^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Mg_{(s)}$	$-2,38\text{ V}$ $+2,38$
Zinco	$Zn^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$	$-0,76\text{ V}$ $+0,76$
Ferro	$Fe^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Fe_{(s)}$	$-0,44\text{ V}$ $+0,44$
Chumbo	$Pb^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Pb_{(s)}$	$-0,13\text{ V}$ $+0,33$
Cobre	$Cu^{+2}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}$	$+0,34\text{ V}$ $-0,34$
Prata	$Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$	$+0,80\text{ V}$ $-0,80$

- a) o magnésio. b) o cobre. c) o ferro. d) o chumbo. e) a prata.

03- (Uece) Para minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro do casco de um navio, são fixadas plaquetas de um metal – metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício – que é oxidado em seu lugar. Na comparação com as características do ferro, o metal de sacrifício mais indicado é aquele que apresenta

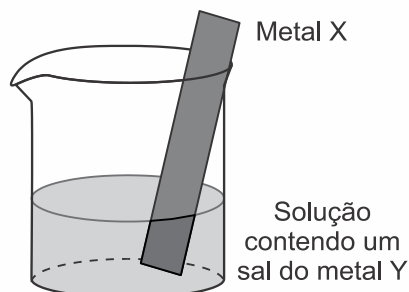
- a) menor reatividade.
b) menor potencial de redução.
c) maior condutibilidade elétrica.
d) maior tenacidade.

04- (Fuvest) Um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em conectar a estrutura a ser protegida, por meio de um fio condutor, a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com o passar do tempo, vai sendo corroído até que seja necessária sua substituição.



Burrows, et al, Chemistry³, Oxford, 2009. Adaptado.

Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme ilustrado, e cujos resultados são mostrados na tabela. O símbolo (+) indica que foi observada uma reação química e o (-) indica que não se observou qualquer reação química.



Soluções	Metal X			
	Estanho	Alumínio	Ferro	Zinco
$SnCl_2$		+	+	+
$AlCl_3$	-		-	-
$FeCl_3$	-	+		+
$ZnCl_2$	-	+	-	

Da análise desses resultados, conclui-se que pode(m) ser utilizado(s) como metal(is) de sacrifício para tanques de aço:

Note e adote:

- o aço é uma liga metálica majoritariamente formada pelo elemento ferro.

- a) Al e Zn. b) somente Sn. c) Al e Sn. d) somente Al. e) Sn e Zn.